

Arquitectura del Sistema

Proyecto: Software de Monitoreo y Prevención De Riesgos Psiquiátrico

PsicoMente

Versión: 1.1

Fecha: 20/09/2026

Integrantes:

Maximiliano Fernández

Noemi Galindo

Vicente Carvallo

Martin Mallol

Luciano Yañez

Los párrafos a lo más de hasta 4 líneas.

No escribir en los puntos que tengan subpuntos.

Cuestiones específicas: de 1,5 a 2 líneas, utilizar viñeta.

01.- Diagrama y Especificación de Casos de Uso (1 diagrama y 4 especificaciones, las más importantes)

1.1.- Diagrama de Casos de Uso (todas las funcionalidades, todos los actores y todas las relaciones)



1.2.- Descripción Textual de Caso de Uso

Caso de Uso	CU-01 – Activar botón de pánico	
Autor	Noemi Galindo	
Actores	Paciente, Gateway SMS, Red de Apoyo / Familia	
Descripción	Permite al paciente enviar una alerta de crisis a su red de apoyo mediante SMS y geolocalización	
Pre-Condición	El paciente debe tener una cuenta activa y una red de apoyo configurada	
Flujo Normal	Pas o	Acción
	1	El paciente accede al botón de pánico
	2	El paciente mantiene presionado el botón durante 6 segundos
	3	El sistema verifica la activación del botón de pánico
	4	El sistema obtiene la ubicación actual del paciente
	5	El sistema genera una alerta de crisis
	6	El sistema envía la alerta al Gateway SMS
	7	El Gateway SMS envía la notificación a la red de apoyo
	8	La red de apoyo recibe la alerta y la geolocalización
Post-Condición	La alerta de crisis queda registrada y la red de apoyo recibe la notificación con la ubicación del paciente	
Flujos Alternativos / Excepciones	Pas o	Acción
	1.1	Si el botón se mantiene presionado menos de 6 segundos, el sistema cancela la activación
	3.1	Si la activación no es válida, el sistema solicita realizar nuevamente la acción
	4.1	Si no se puede obtener la ubicación, el sistema envía la alerta sin geolocalización
	6.1	Si el Gateway SMS no está disponible, el sistema registra la alerta para reintentar el envío

1.3.- Descripción Textual de Caso de Uso

Caso de Uso	CU-02 – Registrar sueño y estado de ánimo	
Autor	Luciano Yañez	
Actores	Paciente	
Descripción	Permite al paciente registrar información relacionada con sus horas de sueño y estado de ánimo para realizar un seguimiento de su evolución	
Pre-Condición	El paciente debe haber iniciado sesión en el sistema y tener su cuenta activa	
Flujo Normal	Pas o	Acción
	1	El paciente ingresa al módulo de registro diario
	2	El sistema muestra el formulario de sueño y estado de ánimo
	3	El paciente registra sus horas de sueño
	4	El paciente indica su estado de ánimo
	5	El paciente agrega información adicional si lo desea
	6	El paciente confirma el registro
	7	El sistema valida la información ingresada
	8	El sistema almacena el registro en el historial del paciente
Post-Condición	El registro de sueño y estado de ánimo queda almacenado en el historial del paciente para su seguimiento	
Flujos Alternativos / Excepciones	Pas o	Acción
	3.1	Si las horas de sueño ingresadas no son válidas, el sistema solicita corregirlas
	4.1	Si no se selecciona un estado de ánimo, el sistema solicita completar el campo
	6.1	Si el paciente cancela el registro, el sistema descarta la información ingresada
	7.1	Si el paciente cancela el registro, el sistema descarta la información ingresada

1.4.- Descripción Textual de Caso de Uso

Caso de Uso	CU-03 – Visualizar reportes analíticos y cruces	
Autor	Maximiliano Fernández	
Actores	Psicólogo, Psiquiatra, Instituciones de Salud	
Descripción	Permite a los profesionales visualizar información analítica del paciente y relacionar diferentes registros para apoyar su seguimiento	
Pre-Condición	El profesional debe estar autenticado y contar con permisos para acceder a la información del paciente	
Flujo Normal	Pas o	Acción
	1	El profesional ingresa al módulo de reportes
	2	El sistema verifica los permisos de acceso
	3	El profesional selecciona al paciente
	4	El sistema obtiene los registros disponibles del paciente
	5	El profesional selecciona las variables que desea analizar
	6	El sistema genera los cruces y resultados analíticos
	7	El sistema muestra los reportes al profesional
	8	El profesional analiza la información presentada
Post-Condición	El profesional puede visualizar los reportes y utilizar la información para realizar el seguimiento del paciente	
Flujos Alternativos / Excepciones	Pas o	Acción
	2.1	Si el profesional no posee permisos suficientes, el sistema deniega el acceso a la información
	3.1	Si el paciente no existe o no está disponible, el sistema informa que no se encontraron registros
	4.1	Si no existen datos suficientes, el sistema informa que no es posible generar el reporte
	6.1	Si ocurre un error al generar los cruces, el sistema informa el problema y solicita intentarlo nuevamente

1.5.- Descripción Textual de Caso de Uso

Caso de Uso	CU-04 – Registrar adherencia a fármacos	
Autor	Martin Mallol	
Actores	Paciente	
Descripción	Permite al paciente registrar el cumplimiento de las indicaciones relacionadas con la toma de sus medicamentos	
Pre-Condición	El paciente debe estar autenticado y tener medicamentos registrados en su historial farmacológico	
Flujo Normal	Pas o	Acción
	1	El paciente ingresa al módulo de adherencia farmacológica
	2	El sistema muestra los medicamentos registrados
	3	El paciente selecciona el medicamento correspondiente
	4	El sistema muestra la indicación y horario del medicamento
	5	El paciente indica si tomó el medicamento
	6	El sistema registra la respuesta del paciente
	7	El sistema actualiza el registro de adherencia
	8	El sistema confirma que el registro fue guardado
Post-Condición		
Flujos Alternativos / Excepciones	Pas o	Acción
	2.1	Si no existen medicamentos registrados, el sistema informa que no hay tratamientos disponibles
	4.1	Si el medicamento no tiene horario registrado, el sistema solicita actualizar su información
	5.1	Si el paciente no selecciona una respuesta, el sistema solicita completar el registro
	6.1	Si ocurre un error al guardar, el sistema informa que el registro no pudo ser almacenado

- 02.- Diagrama de Secuencia para Caso de Uso CU-01 Nombre de Caso de Uso 01
- 03.- Diagrama de Actividades para Caso de Uso CU-02 Nombre de Caso de Uso 02
- 04.- Diagrama de Estados o Máquina de Estados para Caso de Uso CU-03 Nombre de Caso de Uso 03
- 05.- Diagrama de Comunicación o Colaboración para Caso de Uso CU-04 Nombre de Caso de Uso 04
- 06.- Diagrama de Clases para el Sistema Completo
- 07.- Diagrama de Componentes para el Sistema Completo
- 08.- Diagrama de Despliegue para el Sistema Completo
- 09.- Diagrama de Paquetes para el Sistema Completo
- 010.- Diagrama Patrón Arquitectónico para el Sistema Completo
Indicar con una figura personalizada (considerar RF y RNF) que patrón utilizaría en su sistema.
- 011.- Diagrama Patrón de Diseño para el Sistema Completo
Indicar con una figura personalizada (considerar RF y RNF) que 3 patrones utilizarían en su sistema.
- 012.- Diagrama Estándares de calidad aplicados en el diseño de software
Indicar con una figura personalizada (considerar RF y RNF) que estándares utilizaría en su sistema.

Anexos

Para Especificaciones de Casos de Uso:

- **Nombre:** nombre corto, que identifique al caso de uso (en lo posible debiera ser verbal). En general, el nombre debiera consistir en el objetivo del actor principal (o iniciador) en el caso de uso.
- **Actores:** tipos de usuarios que actúan en el caso de uso. En ocasiones, es útil separar el actor iniciador de otros actores secundarios.
- **Descripción:** descripción más detallada de la interacción del caso de uso, en una oración simple.
- **Disparador:** evento que provoca que el actor iniciador deba abordar las actividades del caso de uso.
- **Precondiciones:** situación en la que deben estar los actores y el sistema antes de comenzar el caso de uso.
- **Postcondiciones:** cambios en el sistema y en el medio producidos por la ejecución normal y exitosa del caso de uso.
- **Flujo Normal:** descripción de los pasos del caso de uso, tal como se espera que se realicen en una situación normal.
- **Flujos alternativos:** descripción de los pasos del caso de uso, a partir de un cierto paso del flujo principal, cuando éste se aparte de la situación habitual.
- **Excepciones:** descripción de los pasos del caso de uso, a partir de un cierto paso del flujo principal, cuando éste produzca un error o situación excepcional.

Fuente: <https://bibliotecadigital.utn.edu.ec/download/files/original/eb3382bdc8300e3049ef17453760e35d736d38c7.pdf>